Advanced Database Systems – 8. Practice

Topic: Tárolt eljárás, kivételkezelés, csomagok

Repository: `NEPTUNKODHaladoDB`

Folder: NEPTUNKOD_1110

Az elkészült feladatokat töltse fel a GitHub rendszerbe!

A feladatok elkészítéséhez fejlesztő környezetet használjon (Oracle APEX, SQLDeveloper)

Határidő: 2026.11.10.

MI használata: 2 - szint!

0. Task

Save: *neptunkod_exception.sql*

Készítsen egy PL/SQL blokkot (névtelen blokk), amely egy adott rendszámú autót kérdez (abc124) le az auto2 táblából.

Az Oracle un. beépített hibakezelővel jelzi a hibát.

1. Task

Topic: Exception handling

Save: *neptunkod_exception.sql*

a.) Nyissa meg a korábban elkészített `Auto2` táblát!

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID	NUMBER(4,0)	No	(null)	1	(null)
2	RENDSZAM	CHAR(6 BYTE)	Yes	(null)	2	(null)
3	TIPUS	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)
4	SZIN	VARCHAR2(20 BYTE)	Yes	(null)	4	(null)
5	KOR	NUMBER(3,0)	Yes	(null)	5	(null)
6	AR	NUMBER(10,0)	Yes	(null)	6	(null)
7	MUSZAKI_ERV	DATE	Yes	(null)	7	(null)

	ID	RENDSZAM	TIPUS	SZIN	KOR	AR	MUSZAKI_ERV
1	8	NCO927	Tesla Y	Fehér	3	26000000	24-MÁRC. -12
2	7	MUX312	Suzuki Swift	Piros	8	1600000	25-SZEPT.-05
3	6	MNS418	Skoda Karoq	Kék	2	7000000	25-NOV. -25
4	5	RWE611	Ford Focus	Sárga	4	5300000	25-DEC. -05
5	3	PHD229	Skoda Scala	Fehér	1	6800000	25-JÚN. -10
6	11	ZTX215	Kia Ceed	Sz...	3	4900000	26-ÁPR. -07
7	1	ABC123	Opel Corsa	Piros	6	3200000	24-AUG. -05
8	9	ABC124	Opel Corsa	Kék	2	120000	25-JÚN. -12

a.) Készítsen egy tárolt eljárást (neve: `TipushozRendszám`), mely paraméterként megkapja egy autó típusát, és kiírja, ha *nincs ilyen autó*, ill. ha *több ilyen autó van*!

Használjon beépített kivételkezelést: `no_data_found, too_many_rows`

- Kezelje le, ha nincs ilyen típusú autó!
- Kezelje le, ha több ilyen típusú autó is létezik!

b.) Készítsen egy tárolt eljárást (neve: `TorolRendszám`), mely paraméterként megkapja egy autó rendszámát, és kitörli az adott rendszámú autót!

c.) Készítsen egy `Szamol` nevű tárolt eljárást, mely paraméterként megkapja: `a(int), b (int), muv (varchar)` paramétereket.

Deklaráljon három változót: `ert` float; `jel` char(1); `hibas_muvelet` exception;

Készítsen kivételkezelést a feladathoz, a `CASE` és `END CASE` között négy esetet tartalmazzon: `WHEN 'meg' THEN.`

Futtassa a kódot: igaz és hamis műveletekre, ahol kiírja:

a.) hibás művelet,

b.) a művelet eredményét!

2. Task

Topic: Packages

Save: *neptunkod_csomagok.sql*

Nyissa meg a korábban elkészített `Auto2` táblát!

a.) Készítsen egy tárolt eljárást *UjAuto* néven, mely bemenő paraméterként megkapja az Auto2 tábla mezőit, azaz egy rekordot visz fel a táblába!

b.) Készítsen egy tárolt eljárást *AutoModosit* néven, mely bemenő paraméterként megkapja az Auto tábla *ID* és *szin* paramétereit, majd az ID alapján módosítja az autó színét!

c.) Készítsen egy tárolt eljárást *AutoTorol* néven, mely bemenő paraméterként megkapja az Auto2 tábla *ID* paraméterét, táblában az ID alapján törli a rekordot!

d.) Készítsen egy csomagot *AutoCsomag* néven (specifikáció), amely tartalmazza a három eljárást!

e.) Készítsen egy csomagot AutoCsomag néven (Törzs), amely tartalmazza a három eljárást!
Save: *AutoCsomagBody.sql*
Futtassa a csomagban lévő *AutoCsomag.UjAuto; AutoCsomag.AutoModosit; AutoCsomag.AutoTorol.*

3. Task

Nyissa meg a korábban elkészített `Zoo` táblát!

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
ID	NUMBER(38,0)	No	(null)	1	(null)
NEV	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	2	(null)
FAJTA	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)
SZULETETT	DATE	Yes	(null)	4	(null)
SULY	NUMBER(38,0)	Yes	(null)	5	(null)
ERTEK	NUMBER(38,0)	Yes	(null)	6	(null)
GONDOZO	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	7	(null)

1. Készítsen egy NewPet(id,n,f,s1,s2,e,g) nevű tárolt eljárást a **Zoo** táblához egy új állatka felviteléhez!
2. Készítsen egy DelPet(id) nevű tárolt eljárást egy állatka törléséhez!
3. Készítse el a ModPet(id,g) nevű tárolt eljárást, mellyel egy állatka gondozóját módosíthatja!
4. Készítse el a ListPet() nevű tárolt eljárást, amely kiírja az állatok nevét és gondozóját a képernyőre.
5. Készítsen egy PetNumber() nevű függvényt, mely visszaadja, hogy hány darab állat van az állatkertben.
6. Készítsen egy ZooPackage nevű csomagot, rakja bele a fenti tárolt alprogramokat. Hívja meg a csomagból az összes tárolt alprogramot!
Mentés: *ZooPackage.sql*

4. Task
Hozza létre a `Szemely` táblát és töltse fel adatokkal!

```
Szemely [ID int pk, Nev Varchar(25), Fizetes int]
```

	ID	NEV	FIZETES
1	10	Kiss Tamás	230000
2	11	Kis Bence	175000
3	12	Nagy Péter	100000
4	13	Jó Gergely	220000
5	14	Jobb Viktor	80000
6	15	Bal Tamás	80000

a.) Készítsen egy tárolt eljárást (ModF), mely módosítja egy paraméterként megadott ID személy fizetését egy paraméterként megadott értékre.

Mentés: *ModF.sql*

b.) Készítsen egy tárolt függvényt (KerN), mely visszaadja egy paraméterként megadott ID személy nevét.

Mentés: *KerN.sql*

A két alprogramot helyezze el egy csomagban!

c.) Készítse el a csomag specifikációt!

Mentés: *Sz_cs.sql*

d.) Készítse el a csomag törzsét!

Mentés: *Sz_csTorzs.sql*

e.) Futtassa a csomagban lévő alprogramokat.

Mentés: *Sz_cs.ModF_fut.sql*

Mentés: *Sz_cs.KerN_fut.sql*